

Segunda derivada diferencias finitas

Zeuz Espinosa

September 2026

1 Diferencias finitas segundo orden:

Si $f(x)$ es una función, al expandir esta en su serie de Taylor alrededor de x_0 , tenemos:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0)\frac{(x - x_0)^2}{2!} + O(h^3)$$

Si tomamos $x = x_0 + h$:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + f''(x_0)\frac{h^2}{2!} + O(h^3)$$

Por otro lado, si tomamos $x = x_0 - h$:

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + f''(x_0)\frac{h^2}{2!} + O(h^3)$$

Ahora, sumando ambas expresiones:

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) = 2f(x_0) + 2f''(x_0)\frac{h^2}{2!} + O(h^3)$$

Despejando:

$$f''(x) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} + O(h^3)$$